

ԵՎՐԱՍԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏՏ ԱՄԲԻՈՆ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

«ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎՄԱՆ ՎԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄ»

(Design and Development of a Web Application for Personal Goal Tracking)

Ուսանող՝ Սուրեն Արզումանյան

Ղեկավար՝

Ամբիոն՝ Համակարգչային գիտություններ / ՏՏ

Աստիճան՝ բակալավր

Տարի՝ 2026

Երևան, 2026

Բովանդակություն

[0] ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	Ա
[0] ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ	Ա
[0] ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ	Ա
[0] ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ	Ա
[0] ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	Ա

Ա. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից հասարակությունում անձնական նպատակների կառավարումը դարձել է ոչ միայն անհատական արտադրողականության, այլև կրթական, մասնագիտական և սոցիալական ինքնակազմակերպման կարևոր բաղադրիչ: Թվային միջավայրում մարդու առօրյան ձևավորվում է բազմաթիվ մրցակցող ազդակների, տեղեկատվական հոսքերի և արագ փոփոխվող պարտավորությունների ազդեցությամբ, ինչի հետևանքով նպատակների հստակ սահմանումը, դրանց իրականացման ընթացքի վերահսկումը և արդյունքների գնահատումը ձեռք են բերում գործնական նշանակություն: Արտադրողականության վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հստակ ձևակերպված և չափելի նպատակները բարձրացնում են կատարողականի մակարդակը, քանի որ դրանք օգնում են կենտրոնացնել ուշադրությունը, կարգավորել ջանքերը և պահպանել շարունակական մոտիվացիան (Locke & Latham, 2002): Նման մոտեցումը հատկապես կարևոր է ուսանողների, երիտասարդ մասնագետների և ինքնուրույն աշխատանք կատարող անձանց համար, որոնց հաջողությունը մեծապես կախված է երկարաժամկետ նպատակները կարճաժամկետ գործողությունների վերածելու կարողությունից:

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նաև թվային բարեկեցության միտումներով: Վերջին տարիներին լայն տարածում են ստացել ժամանակի կառավարման, սովորությունների ձևավորման, առաջադրանքների պլանավորման և առողջ կենսակերպի հետևման հավելվածները: Այս միտումը ցույց է տալիս, որ օգտատերերը ձգտում են ոչ միայն ավելի շատ գործեր կատարել, այլև նվազեցնել թվային ծանրաբեռնվածությունը, վերահսկել ուշադրության բաշխումը և պահպանել անձնական կյանքի ու աշխատանքի հավասարակշռությունը: Ըստ DataReportal-ի 2026 թվականի համաշխարհային զեկույցի՝ 2025 թվականի հոկտեմբերին աշխարհում կար 5.78 միլիարդ եզակի բջջային օգտատեր, ինչը կազմում էր բնակչության 70.1 տոկոսը (DataReportal, 2026): Sensor Tower-ի «State of Mobile 2025» զեկույցում նշվում է, որ 2024 թվականին օգտատերերը բջջային հավելվածներում անցկացրել են ընդհանուր 4.2 տրիլիոն ժամ, իսկ հավելվածների շուկան շարունակում է փսալ առօրյա թվային վարքագծի հիմնական միջավայրերից մեկը (Sensor Tower, 2025): Միևնույն ժամանակ Pew Research Center-ի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սմարթֆոնից հեռու լինելը մի մասի համար կապված է հանգստության, իսկ մյուսների համար՝ անհանգստության զգացողության հետ, ինչը հաստատում է թվային բարեկեցության խնդրի երկակի բնույթը (Pew Research Center, 2024): Օգտատերերը հաճախ դիմում են օրացույցների, առաջադրանքների ցանկերի, սովորությունների հետևման և հիշեցումների համակարգերի, սակայն դրանցից յուրաքանչյուրն առանձին լուծում է միայն խնդրի մի մասը: Հետևաբար անձնական նպատակների հետևման ամբողջական, հասանելի և օգտագործման համար հարմար վեբ հավելվածի մշակումը ունի ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական արժեք:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ներկայում օգտագործվող բազմաթիվ գործիքներ կամ չափազանց պարզ են և սահմանափակվում են առաջադրանքների ցուցակով,

կամ հակառակը՝ ունեն բարդ կառուցվածք, որը դժվարացնում է ամենօրյա կիրառումը: Որոշ հավելվածներ կենտրոնացնում են միայն սովորությունների վրա, մյուսները՝ նախագծերի կառավարման կամ թիմային աշխատանքի վրա, իսկ անձնական նպատակների ամբողջական կառավարումը հաճախ ժամում է երկրորդական մակարդակում: Արդյունքում օգտատերը ստիպված է միաժամանակ օգտագործել մի քանի տարբեր գործիք՝ նպատակ սահմանելու, առաջընթաց գրանցելու, վերջնաժամկետներին հետևելու, կատարված աշխատանքը վերլուծելու և սեփական արդյունքները գնահատելու համար: Այս մասնատվածությունը նվազեցնում է համակարգված աշխատանքի արդյունավետությունը, ավելացնում է ճանաչողական ծանրաբեռնվածությունը և կարող է հանգեցնել նպատակների նկատմամբ հետևողականության կորստի:

Առկա գործիքների մեկ այլ խնդիր է օգտագործման հարմարավետության և ֆունկցիոնալ ամբողջականության միջև հավասարակշռության բացակայությունը: Եթե հավելվածը չունի պարզ և հասկանալի ինտերֆեյս, օգտատերը դժվարանում է արագ գրանցել նպատակները և պարբերաբար թարմացնել առաջընթացը: Եթե այն չունի բավարար վերլուծական հնարավորություններ, օգտատերը չի կարող տեսնել իր գործողությունների ընդհանուր պատկերը և գնահատել, թե որ նպատակներն են իրականում առաջ շարժվում, իսկ որոնք՝ հետաձգվում: Այս պատճառով անհրաժեշտ է նախագծել այնպիսի վեբ հավելված, որը կմիավորի նպատակների ստեղծումը, դասակարգումը, առաջընթացի հետևումը, հիշեցումները և վերլուծական ցուցանիշները՝ միաժամանակ պահպանելով պարզ, մատչելի և պատասխանատու օգտատիրոջ փորձ:

Սույն աշխատանքի նպատակը անձնական նպատակների կառավարման համար վեբ հավելվածի նախագծումն ու մշակումն է, որը հնարավորություն կտա օգտատերերին սահմանել չափելի նպատակներ, բաժանել դրանք ենթանպատակների կամ փուլերի, հետևել առաջընթացին, տեսնել վիճակագրական տվյալներ և ստանալ ավելի ամբողջական պատկեր սեփական արտադրողականության մասին: Աշխատանքը միավորում է տեսական ուսումնասիրությունը և ծրագրային իրականացումը. նախ ուսումնասիրվում են նպատակադրման, թվային արտադրողականության և օգտագործման հարմարավետության սկզբունքները, ապա դրանց հիման վրա մշակվում է լիարժեք վեբ հավելված՝ օգտագործելով ժամանակակից full-stack տեխնոլոգիաներ:

Նշված նպատակին հասնելու համար առաջադրվում են հետևյալ չափելի խնդիրները.

- Ա. գնահատել անձնական նպատակների հետևման և արտադրողականության վերաբերյալ գիտական մոտեցումները՝ առանձնացնելով այն սկզբունքները, որոնք կիրառելի են վեբ հավելվածի նախագծման մեջ,
- Բ. համեմատել առկա նպատակների կառավարման և սովորությունների հետևման հավելվածները՝ բացահայտելով դրանց ֆունկցիոնալ առավելություններն ու սահմանափակումները,
- Գ. մշակել անձնական նպատակների կառավարման վեբ հավելվածի կառուցվածքը, տվյալների մոդելը և հիմնական գործառնությունները՝ օգտագործելով Next.js, TypeScript, Prisma և PostgreSQL տեխնոլոգիաները,

Դ. գնահատել մշակված հավելվածի օգտագործման հարմարավետությունը, ֆունկցիոնալ ամբողջականությունը և համապատասխանությունը օգտատիրոջ հիմնական պահանջներին,

Ե. ապացուցել, որ առաջարկվող լուծումը կարող է նվազեցնել նպատակների կառավարման մասնատվածությունը՝ միավորելով պլանավորման, առաջընթացի հետևման և վերլուծության գործառույթները մեկ համակարգում:

Աշխատանքի կառուցվածքը կազմված է ներածությունից, չորս գլուխներից, գրականության ցանկից և հավելվածներից: Առաջին գլխում ներկայացվում է թեմայի տեսական հիմքը՝ նպատակադրման տեսությունները, անձնական արտադրողականության հետազոտությունները, թվային բարեկեցության մոտեցումները և նմանատիպ հավելվածների վերլուծությունը: Երկրորդ գլխում ներկայացվում են հետազոտության մեթոդները, տվյալների հավաքագրման և համեմատական գնահատման մոտեցումները, ինչպես նաև այն գործիքները, որոնք կիրառվել են հավելվածի նախագծման և մշակման ընթացքում: Երրորդ գլխում ներկայացվում են աշխատանքի հիմնական արդյունքները՝ հավելվածի ճարտարապետությունը, տվյալների բազայի կառուցվածքը, հիմնական գործառույթների իրականացումը, օգտատիրոջ միջերեսը և ստացված արդյունքների վերլուծությունը: Չորրորդ գլխում ձևակերպվում են եզրակացություններն ու առաջարկությունները, որոնք կապվում են աշխատանքի նպատակին և առաջադրված խնդիրներին: Հավելվածներում նախատեսվում է ներկայացնել լրացուցիչ նյութեր՝ էկրանապատկերներ, սխեմաներ, տվյալների մոդելի պատկերներ և անհրաժեշտության դեպքում հարցաթերթիկներ կամ գնահատման գործիքներ:

Բ. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Գ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Դ. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Ե. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ